

임베디드 시스템용 다중화 네트워크

CAN, LIN, Flexray, Safe-by-Wire...

도미니크 파레

번역자:

로더릭 리스코, 석사

영국 통번역협회 회원



John Wiley & Sons, Ltd

임베디드 시스템용 다중화 네
트워크

임베디드 시스템용 다중화 네트워크

CAN, LIN, Flexray, Safe-by-Wire...

도미니크 파레

번역자:

로더릭 리스코, 석사

영국 통번역협회 회원



John Wiley & Sons, Ltd

원래 Dunod가 'Dominique Paret: Réseaux multiplexes pour systèmes embarqués'라는 제목으로 프랑스어로 출판했습니다. CAN, LAN, FlexyRay, Safe-by-Wire". 저작권 - Dunod, 파리 2005.

저작권 - 2007 John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England
전화 (b44) 1243 779777

이메일 (주문 및 고객 서비스 문의): cs-books@wiley.co.uk 홈페이지를 방문하세요 www.wiley.com

모든 권리는 저작권자에게 있습니다. 본 출판물의 어떠한 부분도 저작권, 디자인 및 특허법 1988 또는 저작권 라이선싱 기관(Copyright Licensing Agency Ltd, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP, UK)에서 발행한 라이선스 조건에 따라 허용된 경우를 제외하고는, 출판사의 서면 허가 없이 전자, 기계, 복사, 녹음, 스캔 또는 기타 어떠한 형태로든 복제, 저장, 전송 또는 복제할 수 없습니다. 출판사에 대한 문의는 허가 부서(Permissions Department)로 보내주시기 바랍니다.

John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England로 이메일을 보내거나 permreq@wiley.co.uk 로 이메일을 보내거나 팩스를 보내주세요.(b44) 1243 770620.

기업들이 자사 제품을 구별하기 위해 사용하는 명칭은 종종 상표로 등록됩니다. 이 책에 사용된 모든 브랜드명과 제품명은 해당 소유자의 상호, 서비스표, 상표 또는 등록상표입니다. 출판사는 이 책에 언급된 어떠한 제품이나 판매업체와도 관련이 없습니다.

본 출판물은 다루는 주제에 관해 정확하고 권위 있는 정보를 제공하기 위해 제작되었습니다. 본 출판물은 출판사가 전문적인 서비스를 제공하는 것이 아님을 전제로 판매됩니다. 전문적인 조언이나 기타 전문가의 도움이 필요한 경우, 해당 분야의 전문가에게 문의하십시오.

Wiley의 다른 편집 사무소

존 와일리 앤 선즈 주식회사, 미국 뉴저지주 호보켄 리버 스트리트 111번지, 우편번호 07030

Jossey-Bass, 989 Market Street, San Francisco, CA 94103-1741, USA

Wiley-VCH Verlag GmbH, Boschstr. 12, D-69469 바인하임, 독일

존 와일리 앤 선즈 오스트레일리아 주식회사, 호주 퀸즐랜드주 밀턴 맥두걸 스트리트 42번지, 우편번호 4064

John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2 Clementi Loop #02-01, Jin Xing Distripark, Singapore 129809

John Wiley & Sons Canada Ltd, 6045 Freemont Blvd, Mississauga, ONT, Canada L5R 4J3

와일리 출판사는 다양한 전자책 형식으로도 책을 출간합니다. 인쇄본에 수록된 일부 콘텐츠는 전자책에서 제공되지 않을 수 있습니다.

창립 기념 로고 디자인: 리처드 J. 파시피코

영국 도서관 출판물 목록 데이터

이 책에 대한 목록 정보는 영국 도서관에서 확인할 수 있습니다.

ISBN 978-0-470-03416-3 (HB)

Thomson Digital에서 10/12pt Times 서체로 조판했습니다.

영국 윌트셔주 치펀햄에 있는 Antony Rowe Ltd에서 인쇄 및 제본되었습니다.

이 책은 지속 가능한 산림 경영을 통해 책임감 있게 생산된 무산성 용지에 인쇄되었으며, 용지 생산에 사용되는 나무 한 그루당 최소 두 그루의 나무가 심어집니다.

이 책을 오래전에 세상을 떠난 제 아버지 앙드레 파레에게 바칩니다. 지금 어디에 계시든, 아버지는 이 책을 보시고는 분명히 짓궂은 미소를 지으실 겁니다.

X-by-Wire 솔루션이 머지않아 자동차 산업에 도입될 예정입니다.

수년 동안. 그는 토목 기계 및 전자 시스템 분야의 선구자였습니다.

항공 분야에서 50여 년 전에 '플라이 바이 와이어', '레벨 5, 6, 7 다중 중복성', '신뢰성', '람다'와 같은 표현들을 만들어냈습니다.

등등, 제 어린 시절과 청소년 시절로 거슬러 올라갑니다.

이제 그 순환은 끊어지지 않았습니다. 삶은 언제나 다시 시작됩니다!

도미니크

내용물

머리말	xi
감사의 말씀	15세
파트 A CAN: 개념에서 현실까지	1
1 CAN 버스: 일반 사항	3
1.1 버스 접근 및 중재 개념	3
1.2 오류 처리 및 관리	8
1.3 어휘력을 향상시키세요	12
1.4 개념에서 현실로	12
1.5 CAN의 역사적 배경	14
1.6 특허, 라이선스 및 인증	19
2 CAN: 프로토콜, 속성 및 새로운 특징	25
2.1 CAN 프로토콜의 정의: 'ISO 11898-1'	25
2.2 오류: 오류의 본질적인 속성, 탐지 및 처리	54
2.3 프레임의 나머지 부분	71
2.4 CAN 2.0B	76
3 CAN 물리 계층	83
3.1 서론	83
3.2 'CAN 부분'	86
3.3 명목 비트 시간	90
3.4 CAN 및 신호 전파	94
3.5비트 동기화	106
3.6 네트워크 속도	116
4 CAN의 매체, 구현 및 물리적 계층	125
4.1 미디어의 범위 및 네트워크 연결 유형	126
4.2 고속 CAN, 125kbit/s부터 1Mbit/s까지-1ISO 11898-2	131
4.3 저속 CAN, 10~125kbit/s-1	142

4.4 광학 매체	166
4.5 전자기 매체	169
4.6 오염 및 EMC 적합성	169
5 CAN용 구성 요소, 응용 프로그램 및 도구	179
5.1 CAN 구성 요소	179
5.2 응용 분야	199
5.3 CAN용 애플리케이션 계층 및 개발 도구	215
6 시간 기반 프로토콜 – FlexRay	231
6.1 몇 가지 일반적인 사항	231
6.2 이벤트 기반 및 시간 기반 측면	232
6.3 TTCAN – CAN 기반 시간 트리거 통신	233
6.4 고속, X-by-Wire 및 이중화 시스템을 향하여	236
6.5 플렉스레이	242
파트 B 새로운 다중화 버스 개념: LIN, FlexRay, 페일세이프 SBC, 세이프바이와이어	273
7 LIN – 로컬 상호 연결 네트워크	285
7.1 서론	285
7.2 LIN 2.0 프로토콜의 기본 개념	287
7.3 비용 및 시장	301
7.4 LIN의 적합성	301
7.5 LIN 2.0용 구성 요소 예시	302
8 '버스', '안전장치가 갖춰진 SBC', '게이트웨이'를 떠올려 보세요...	313
8.1 페일세이프 SBC: 다양한 측면 및 사용 이유	314
8.2 재사용의 전략 및 원칙	334
8.3 데모 보드	335
8.4 게이트웨이	337
8.5 애플리케이션 계층 관리	338
9 와이어식 안전장치	343
9.1 간략한 역사	343
9.2 Safe-by-Wire Plus	345
9.3 기술 관련 용어 몇 가지	347
10 오디오-비디오 버스	359
10.1 I2C 버스	359
10.2 D2B(국내 디지털) 버스	360
10.3 MOST(미디어 지향 시스템 전송) 버스, IEEE 1394 버	364
10.4 스 또는 'FireWire'	371

11 RF 통신 및 무선 미니 네트워크	377
11.1 무선 주파수 통신: 내부	377
11.2 무선 주파수 통신: 외부	381
11.3 무선 네트워크	394
결론	399
파트 C 부록	401
부록 A. CiA(CAN in Automation)	403
부록 B. 필수 참고 자료	407
부록 C. 추가 자료	411
부록 D. 유용한 주소	413
색인	415

머리말

독자 여러분께,

CAN, LIN 및 기타 유형과 같은 다중화 네트워크는 이제 전 세계적으로 성숙한 산업 분야이며, X-by-Wire와 같은 몇몇 새로운 시스템만이 최종 마무리를 기다리고 있습니다.

저는 이 분야에서 오랫동안 일해 오면서 이러한 새로운 주제들에 대한 보고서를 작성해야 할 필요성을 느꼈습니다. 현재 엔지니어, 기술자 및 학생들을 위한 기초 및 응용 관련 정보와 기술 교육이 매우 부족한 상황입니다. 이 책이 이러한 부족함을 조금이나마 메울 수 있기를 바랍니다.

새 책을 쓰기 위해 다시 펜을 잡기까지 꽤 오랜 시간이 걸렸습니다(PC 때문에 글쓰기가 쉽지는 않았지만요!). 그동안 수많은 신제품들이 쏟아져 나왔고, 그에 따른 광고들은 끊임없이 '모든 게 좋다, 모든 게 괜찮다'라고 외쳤습니다. 저는 혼란이 가라앉고 다시 앞날을 내다볼 수 있을 때까지 기다리기로 했습니다. 하지만 늘 그렇듯, 그러기까지는 상당한 시간이 걸렸습니다.

과장된 홍보의 함정에 빠지지 않도록 상황을 바로잡겠습니다. 현재 LIN 버전 2.0은 2003년 9월 말에, Safe-by-Wire Plus 버전 2.0은 2004년 8월에, 그리고 FlexRay 최종 버전인 버전 2.1은 2005년 3월에 공식 출시되었습니다. 이 세 가지 제품의 탄생을 진심으로 축하드리며, 이제 각 제품의 특징을 설명드리기 전에 더 이상 미룰 이유가 없다고 생각합니다.

따라서 이 책의 목적은 빠르게 발전하는 이 분야에 대한 가장 포괄적인 안내서를 제공하는 것입니다. 이 책은 백과사전식의 책이 아니라, 이 주제에 대한 심도 있고 철저한 기술적 입문서(단순히 웹에서 찾을 수 있는 내용을 그대로 옮기는 것이 아닌)를 지향합니다. 철저한 입문서라는 것은 이러한 응용 분야의 모든 '실질적인' 측면(원리, 구성 요소, 표준, 응용 프로그램, 보안 등)을 상세하게 다룬다는 의미입니다. 이 분야에 처음 접하는 사람들에게는 다양한 버스의 개념과 응용 분야에 대한 전반적인 개요를 제공합니다.

이 분야가 빠르게 발전하고 있다는 것을 알고 있으며, 이 책의 내용도 3~4년 안에 업데이트해야 할 것입니다. 하지만 그동안 최소한 기본 사항과 근본 원칙은 설명할 수 있을 것입니다.

또한, 이 책을 통해 독자들이 이론, 기술, 경제 등 사이의 연관성을 항상 파악할 수 있도록 교육적인 내용을 담기 위해 최선을 다했습니다.

이 서문을 마무리하면서, 같은 저자의 또 다른 책이 같은 제목으로 출간되었다는 사실을 알려드려야겠습니다. CAN 버스 - 응용 분야 [The CAN bus - Applications]이 책은 CAN의 응용 계층과 구현 세부 사항을 보다 구체적으로 다루어 본서를 보완하며, 광범위한 요구 사항을 충족할 것입니다.

대다수 사용자가 동의하는 내용입니다. 하지만 혹시라도 이 내용에 대해 조금이라도 의문이 있으시다면 언제든지 우편이나 이메일로 질문해 주시기 바랍니다.

한편, 이 책을 통해 여러분이 즐거움과 유익함을 얻으시기를 바랍니다. 무엇보다도 즐겁게 읽어주시길 바랍니다. 왜냐하면 이 책은 저 자신을 위해서가 아니라 여러분을 위해 썼기 때문입니다!

매우 중요한 사항입니다. 이 책은 다중화 버스와 네트워크라는 주제를 포괄적으로 다루기 위해 특허를 받았거나 라이선스 및 관련 권리(비트 코딩, 통신 방식 등)가 부여된 수많은 기술 원리를 설명하고 있으며, 이러한 원리들은 이미 공식적인 전문 기술 간행물이나 공개 회의, 세미나 등에서 발표된 바 있다는 중요한 사실을 독자 여러분께 즉시 알려드리고자 합니다.

이러한 원칙을 적용할 때에는 어떠한 상황에서도 현행법을 준수해야 합니다.

이 책을 사용하는 방법

다음 장에서 제공되는 기술적인 세부 사항으로 넘어가기 전에, 아래 몇 줄을 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다.

우선, 이 책은 서로 영향을 주고받고 융합되며 교차하는 다양한 주제를 다루고 있어 전체적인 구성을 파악하기 어렵다는 점을 알려드립니다. 이러한 이유로 저는 독자들이 앞으로 접하게 될 모든 커뮤니케이션 원칙과 새롭게 등장하는 프로토콜들을 이해할 수 있도록 포괄적인 교육적 접근 방식을 택했습니다.

이 서문은 일상적인 응용 사례, 즉 자동차의 온보드 및 차량 내 네트워크(IVN) 시스템의 신비에 대한 소개를 통해 독자의 흥미를 유발하도록 구성되었습니다. 물론 이 책에서 설명하는 모든 내용은 모든 종류의 산업 응용 분야(공장 기계 및 생산 라인 제어, 항공 전자 공학, 대형 건물 자동화 시스템 등)에도 동일하게 적용됩니다.

파트 A

CAN에 관한 1~5장에서는 CAN 프로토콜의 최신 현황, 물리 계층의 모든 세부 사항, 그리고 적합성 문제와 관련된 모든 내용을 다룹니다. 이미 알고 계신 내용도 있겠지만, 물리 계층에 대한 많은 보완적인 세부 정보가 추가되거나 업데이트되었습니다. 이러한 주제를 논의할 때 CAL, CAN Open, OSEK, AUTOSAR 애플리케이션 계층과 개발, 검증, 생산, 유지보수 등을 지원하는 데 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 도구에 대해서도 (간략하게) 언급하지 않을 수 없습니다.

6장에서는 CAN의 기능 및 응용 분야의 한계를 설명하고, 이벤트 기반 통신 시스템과 시간 기반 통신 시스템의 차이점을 명확히 구분하여 실시간 보안 응용 분야에 미치는 모든 영향을 지적합니다. 이를 통해 TTCAN 및 FlexRay와 같은 프로토콜의 기능과 내용, 그리고 FlexRay의 X-by-Wire 응용 분야에 대해 소개합니다. 쉽게 말해, 기계식 시스템은 이제 안녕, 모든 것이 '바이와이어' 방식으로 전환된다는 뜻입니다. 좋은 시작이죠!

이 시점에서 우리는 소위 고수준 프로토콜에 대한 설명을 완료했으며, CAN 계열의 다른 구성원과 이러한 버스들 간의 가능한 관계에 관한 이 책의 두 번째 주요 부분으로 넘어갈 수 있을 것입니다.

파트 B

먼저 새로운 LIN 버스에 대한 자세한 설명(7장)부터 시작하여, 그 개발 과정, 특성, 문제점 및 해결 방안을 살펴보겠습니다. LIN 버스는 설계자들에 의해 일반적으로 CAN 버스의 하위 유형으로 소개되는데, 여기서 '하위'는 부정적인 의미가 아니라 순전히 기능적인 의미입니다. 이어서(8장) 1부에서 설명한 버스들과 이러한 새로운 버스들 사이의 게이트웨이에 대한 다양한 제약 조건과 가능성을 설명하고, 장애 방지 시스템 기반 칩(SBC) 및 기타 게이트웨이의 설계 및 제작 방식을 설명하겠습니다.

마지막으로, 이 긴 '버스 여행'을 마무리하며, 앞의 두 섹션에서 설명한 차량용 온보드 시스템과 유사한 다양한 버스 시스템들을 (만능 백과사전이 되지 않도록 간략하게) 소개하겠습니다. 일부 전문가들은 자동차가 결국 안전하고 신뢰할 수 있는 이동 수단이자, (오디오, 비디오, 게임 등을 갖춘) 가정의 거점, 그리고 사무실의 연장선이 될 것이라고 예측합니다. 이와 관련하여, 9장부터 11장까지는 차량 내부, 즉 '내부' 시스템(Safe-by-Wire Plus, 12C, D2B, CPL, MOST, IEEE 1394 등)과 차량 외부, 즉 '외부' 시스템(원격 키리스 엔트리, 핸즈프리 패시브 키리스 엔트리, TPMS(타이어 공기압 모니터링 시스템), 타이어 식별, GSM, 블루투스, Zigbee 및 기타 관련 시스템)에서 작동하는 유선 및 무선 직렬 링크에 대해 설명하겠습니다.

감사의 말씀

복합운송버스 분야는 많은 숙련된 전문가들의 노력 덕분에 끊임없이 발전하고 있습니다. 저는 여러 차례에 걸쳐 그분들 중 많은 분들을 만날 기회가 있었기에, 모든 분께 일일이 감사를 표하기는 어렵습니다.

저는 네덜란드 나이메헌과 독일 함부르크에 있는 필립스 반도체의 수많은 친구들에게 특별한 감사를 드려야겠습니다. 저는 그들과 오랫동안 이 분야에서 함께 일할 수 있는 기쁨을 누렸으며, 다소 불공평하게 들릴 수도 있겠지만, 특히 하네스 볼프, 마티아스 무트, 그리고 네덜란드의 많은 '한스'를 비롯한 동료들, 그리고 독일의 많은 '피터'를 비롯한 동료들에게 특별히 감사를 전하고 싶습니다.

마지막으로, 업무 회의와 ISO에서 정기적으로 만나는 자동차 제조업체와 부품 제조업체를 비롯한 업계의 많은 동료 여러분께도 감사의 말씀을 드리지 않는다면 저는 은혜를 모르는 것이 될 것입니다. 이 책의 집필 과정에 대한 제 언급을 통해 여러분은 제가 누구인지 아실 것입니다. 이 책을 통해 우리 모두는 다중화 버스 분야가 마땅히 누려야 할 빠른 성장을 이루기를 희망합니다.

마지막으로, 이 책과 표지를 생동감 있게 만들어준 수많은 자료와 사진을 제공해 주신 아인트호벤 필립스 반도체 마케팅 커뮤니케이션 팀, 특히 마누엘라 필립센에게 진심으로 감사드립니다.

도미니크 P^{아렛}
외동, 2006년 6월 10일.

파트 A

CAN: 개념에서 현실로

우리가 이야기하고 있는 것은 CAN(컨트롤러 영역 네트워크)이라는 점을 분명히 해 두겠습니다.¹ 또 다른 새로운 프로토콜과 시스템이 등장했습니다! 맞습니다. 하지만 모든 사람의 동의를 얻는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 특히 각자가 고유한 목표와 구체적인 기술 요구 사항을 가지고 있고, 주요 시장이 모든 개념을 정당화하고 최적화할 수 있는 근거가 되기 때문입니다(이는 곧 비용 절감을 의미합니다!). 따라서 급성장하는 근거리 통신망(LAN) 제품군에 새로운 직렬 프로토콜이 추가되었습니다.

ISO(국제표준화기구) 표준에 따르면 CAN은 '높은 보안 수준을 유지하면서 실시간으로 명령을 효율적으로 전달하는 직렬 통신 프로토콜'입니다. 주로 저비용 다중화 케이블 방식을 사용하는 고 비트 전송률, 높은 전송 신뢰성을 요구하는 네트워크 애플리케이션에 적합합니다. 경고합니다...

이 책의 이 부분에서는 CAN 프로토콜과 주요 응용 분야 몇 가지를 설명하겠습니다. 이 개념은 하루아침에 개발된 것이 아니라 오랜 연구와 실험의 결과물이라는 점을 말씀드리고 싶습니다. 물론 바로 작동 원리에 대한 설명으로 넘어갈 수도 있겠지만, 그렇게 하면 지역 네트워크에서 사용되는 버스와 관련된 문제에 대한 심도 있는 이해가 부족해질 것이라고 생각합니다.

실제로 어떤 아이디어들은 흔히 '자연스럽게' 떠오르는 것처럼 보이지만, 사고의 주요한 돌파구는 겉보기에는 관련 없어 보이는 일련의 사건들, 사실은 잘 조직된 사건들의 결과인 경우가 많습니다.

따라서 R. Bosch GmbH에서 개발한 CAN의 구체적인 내용을 공개하기 전에, 이 프로토콜의 주요 특징에 대한 소개를 통해 수많은 연구자들이 이 프로젝트의 최종 형태에 도달하기까지 거친 사고 과정을 살펴보고자 합니다.

이 접근 방식은 다소 특이하며, 이 서문은 기술적인 내용을 다루려는 의도는 아니지만, 주의 깊게 읽어보시기를 권합니다. 이 서문을 통해 자동차 산업을 비롯한 다양한 산업 및 전문 분야에서 성공을 거둔 이 특별한 프로토콜의 개발 과정에 대한 모든 세부 사항을 더욱 명확하게 이해할 수 있을 것입니다.

¹때때로 'CAN 버스'라는 용어가 사용되는데, 이는 무지에서 비롯된 것이 아니라 웹 검색 엔진 등에서 책이 잘못 분류되는 등의 혼동을 피하기 위한 것입니다. 마지막으로 말씀드리자면, 일반적으로 사용되는 용어는 'CAN'이며, '버스'라는 용어는 다양한 응용 프로그램 구성 방식 중 하나일 뿐이라는 점을 명심해야 합니다.

메모:마땅히 존경을 표하기 위해, 저는 CAN 버스의 창시자 중 한 분이신 카를스루에 대학교의 우베 키엔케 교수께서 1994년 독일 마인츠에서 열린 CAN in Automation 주최 국제 CAN 컨퍼런스에서 발표하신 훌륭한 프레젠테이션과 유사한 모델을 바탕으로 이 서론을 구성했습니다. ... 자국에서도 예언자가 될 수 있다는 것을 증명하는 사례입니다!

1

CAN 버스 - 일반 사항

버스는 언제나 버스지만, '버스'에도 여러 종류가 있습니다!

실제로, 버스마다 해결해야 할 문제는 동일하지만, 제안된 응용 분야의 다양한 특성으로 인해 고려해야 할 매개변수의 계층적 순서가 변경되고, 직면한 어려움에 대한 깔끔한 해결책을 찾기 위해 새로운 개념이 개발됩니다. 버스 및 네트워크 응용 분야에서 거의 변하지 않는 문제들을 간략하게 나열하면 다음과 같습니다.

- 네트워크 접근 개념에는 충돌, 중재 및 지연 시간 문제가 분명히 포함됩니다.
- 결정론적 또는 확률론적 측면과 실시간 또는 이벤트 기반 시스템 개념과의 관계;
- 네트워크 탄력성('확장성')의 개념;
- 즉, 전송되는 데이터의 보안, 다시 말해 오류 감지, 알림 및 수정 등을 포함한 오류 관리 전략입니다.
- 토폴로지, 길이 및 비트율에 관한 질문;
- 물리적 매체에 관한 질문들;
- 무선 주파수 공해 등

1.1 버스 접근 및 중재 개념

단일 프로세서 내에 운영 체제가 위치하고 통신 네트워크를 통해 분산된 프로세서들과 상호 연결된 '분산형' 실시간 제어 시스템은 현재 '병렬형' 시스템에 상당한 이점을 제공하고 있습니다.

단순한 데이터 교환 외에도 처리 과정은 동기화되어야 합니다. 즉, 실행은 특정 상호 연관된 논리적 순서를 따라야 합니다. 이러한 시스템에서 동기화 관련 메시지는 일반적으로 짧습니다. 이러한 메시지는 시스템 내의 모든 프로세스 또는 이벤트에서 생성될 수 있으며, 병렬 처리의 일관성을 유지하기 위해 동시에 수신되어야 합니다.

모든 스테이션은 각자의 작업과 관련된 메시지를 임의의 시점(이벤트 발생 시)에 독립적으로 생성합니다.

전송 요청들이 버스 접근을 놓고 서로 경쟁하면서 지연이 발생합니다.¹이는 상수가 아니라 가변적인 것이다.

이제 현재 논의 중인 다양한 중재 원칙들을 살펴보겠습니다.

1.1.1 CSMA/CD와 CSMA/CA 비교

CSMA/CD

역사적인 이유로, CSMA/CD(Carrier Sensor Multiple Access/Collision Detect) 중재 절차는 이러한 충돌을 해결하기 위해 처음 개발되었습니다.

이 시스템에서는 여러 스테이션이 정지해 있는 버스에 동시에 접속하려고 하면 충돌 메시지가 감지됩니다. 그러면 전송이 중단되고 모든 스테이션은 네트워크에서 연결이 끊어집니다. 각 스테이션마다 다른 일정 시간이 지난 후, 각 스테이션은 다시 네트워크에 접속을 시도합니다.

경쟁 상황에서 발생하는 데이터 전송 취소는 이론적으로 네트워크의 처리 용량을 감소시킨다는 것은 잘 알려져 있습니다. 심지어 트래픽이 가장 많은 시간대에는 네트워크가 완전히 차단될 수도 있는데, 이는 '실시간' 애플리케이션에 네트워크를 사용해야 하는 상황에서는 용납할 수 없는 문제입니다.

CSMA/CA

위에서 언급한 문제점들을 고려하여, 여러 원리 중 하나인 CSMA/CA(Carrier Sensor Multiple Access/Collision Avoidance) 원리를 면밀히 검토했습니다.

이 장치는 버스 접근 시도 시점이 아니라 비트 수준에서 경쟁 절차를 수행합니다(비트 단위 경쟁 - 비트 지속 시간 내의 충돌 관리). 이 원리는 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 프로토콜에 채택되었으며, 이 책의 해당 부분에서 그 작동 방식을 자세히 설명합니다.

이 경우, 전송되는 각 메시지에 우선순위를 부여함으로써 버스 접근 충돌을 방지할 수 있습니다.

경쟁이 발생하는 경우, 우선순위가 가장 높은 메시지가 항상 버스에 접근하게 됩니다. 따라서 메시지의 지연 시간은 각 메시지에 할당된 우선순위 수준에 따라 크게 달라집니다.

1.1.2 지연 시간 문제

시스템의 전체적인 설계에서 모든 매개변수를 고려하기 위해 일반적으로 지연 시간은 전송 요청을 나타내는 순간과 해당 요청으로 인해 발생하는 실제 동작이 시작되는 순간 사이의 시간으로 정의됩니다.

편의상 당분간 메시지 지연 시간을 다음과 같이 정의하겠습니다. (티워도이는 전송 요청을 나타내는 순간과 실제 전송이 시작되는 순간 사이의 경과 시간을 의미합니다.

¹섹션 1.3을 참조하십시오.

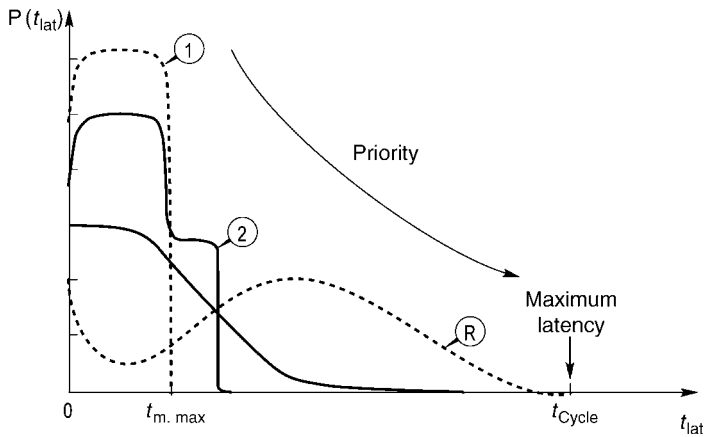


그림 1.1

이 개념은 통계 분석, 특히 '실시간' 시스템에서 널리 사용됩니다. 이유는 간단합니다. 특정 메시지에서 극히 일부만 지연 시간 보장이 필요하며, 그것도 트래픽이 가장 많은 시간대에만 해당되기 때문입니다. 따라서 우리는 두 가지 유형의 메시지를 고려해야 합니다.

- 아르 자형¼지연 시간이 보장되어야 하는 메시지
- 에스¼나머지는,

그리고 물론중¼아르 자형¼에스,총 메시지 수.

그림 1.1의 곡선은 전송 요청이 한 번만 이루어지는 경우를 가정하여 지연 시간에 대한 지연 시간의 확률 분포를 보여줍니다.

특정 값 t_{lat} 여기서 시간은 네트워크의 평균 활동 주기를 나타냅니다.중시간적 길이를 갖는 메시지에 포함하는 N비트 단위입니다. 곡선은 메시지의 우선순위에 따라 달라집니다. 우선순위 '1'의 확률 분포는 가장 긴 메시지가 전송된 직후 0으로 돌아갑니다.

1.1.3 비트 단위 경쟁

CAN 버스(1975년 특허 등록)에서 사용되는 이 CSMA/CA 원칙은 I2C 버스와 동일한 유형으로, 물리 계층에서의 신호 표현과 이러한 방식으로 작동하는 네트워크의 최대 기하학적 크기 '1'과 관련하여 몇 가지 제약을 도입합니다.

따라서 중재 단계에서 네트워크에서 우선순위가 높은 비트가 우선순위가 낮은 비트를 지우도록 하려면 버스 상의 물리적 신호는 다음과 같아야 합니다.

- 지배적이거나,1예를 들어, 전력, 전류, 빛 또는 전자기파의 존재 등이 있습니다.
- 또는 열성,1예를 들어, 권력의 부재.

1어휘력을 향상시키세요.

정의에 따르면, 우세 비트와 열성 비트가 버스에서 동시에 전송될 때, 버스 상의 결과적인 상태는 반드시 우세한 상태여야 합니다.

1.1.4 비트 전송률 및 네트워크 길이에 따른 초기 영향

자, 이제 위에서 설명한 내용의 결과에 대해 몇 가지 말씀드리겠습니다(3장의 일부에서도 이 까다로운 문제를 다룰 것입니다).

우리는 전자기파의 전파 속도를 알고 있습니다. 다섯 소품 순서는 다음과 같습니다.

200,000km⁻¹ 전선과 광섬유에서 (또는 다른 방식으로 표현하면, 각 파동은 1m를 이동하는 데 약 5나노초가 걸리거나, 다시 말해 200m의 속도로 이동합니다). 중 에스-1).

이론적으로, 비트 경쟁 방식으로 작동하는 시스템에서는 비트가 네트워크의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 이동한 후에야 도착 시 감지될 수 있습니다.

이제, 데이터가 목적지에 도달하기 몇 마이크로 밀리초 전에, 상대방 측에서 아무것도 도착하지 않았다고 판단하여 반대 방향으로 전송을 시작할 가능성이 있습니다. 정면 충돌! 재앙이 닥쳐올 것입니다!

우리가 전화하면 티 버스 신호가 네트워크의 최대 길이를 이동하는 데 걸리는 시간, 즉 버스 상의 신호 전파에 대한 왕복 시간의 총합은 다음과 같습니다.

$$2t_{\text{버스}} \frac{\text{엘}}{\text{다섯 소품}}$$

예를 들어, 만약 엘¼40m, 그 다음 티 버스¼200나노초

최초 비트를 전송한 스테이션이 충돌을 관리할 수 있도록 하려면 비트의 필요한 지속 시간(비트 시간 또는 티 조금보다 길어야 합니다. 티 버스 그리고 완전성을 기하기 위해, 데이터가 도착하는 지점에서 데이터를 샘플링하고 처리하는 데 걸리는 시간(또는 필요한 시간)도 고려해야 합니다.

최소 비트 시간을 평가하기 위해, 티 비트 최소제한된 네트워크의 경우 (그림 1.2) 다음을 고려해야 합니다.

- 외부 전파 지연, 티 밖으로,
- 내부 전파 지연, 티~에,

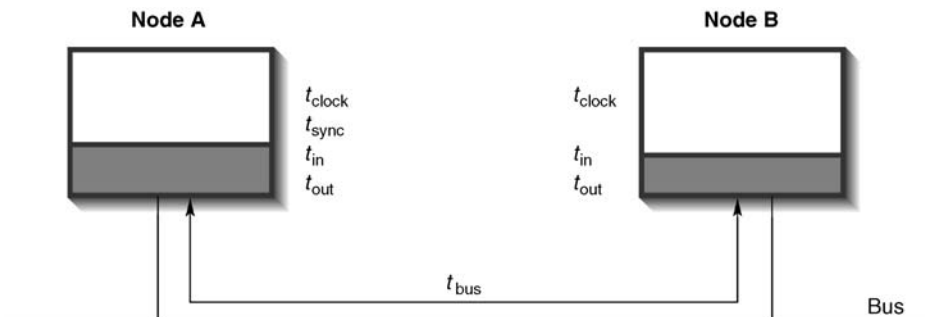


그림 1.2

- 동기화로 인한 지연,티동조,
- 클럭 허용 오차로 인한 위상 차이,티시계,

총합을 내다티비트 최소~의

티조금 $\frac{1}{4}$ 티버스p2티밖으로p2티-에p티동조p티시계:

예.

100kbit/s의 비트 전송률로 1주, 10의 비트 타임입니다.중이를 통해 약 900m 길이의 네트워크를 구축할 수 있습니다.

이러한 모든 개념은 3장에서 자세히 설명되어 있습니다.

1.1.5 시스템의 탄력성 개념

분산 시스템의 아키텍처 및 토폴로지 구성은 일반적으로 애플리케이션마다 다르며, 단일 애플리케이션의 경우에도 충족해야 할 요구 사항에 따라 시간이 지남에 따라 개발되거나 변경될 수 있습니다. 이해를 돕기 위해 산업 생산 라인 설치를 예로 들어보겠습니다. 생산 라인은 전체적인 외관은 항상 동일하지만 생산할 제품에 따라 주기적으로 재구성해야 합니다. 시스템이나 네트워크의 경우, 일반적으로 '탄력성'이라는 용어를 사용하여 제공해야 하는 데이터 전송과 관련하여 최소한의 재프로그래밍으로 구성 변경을 견딜 수 있는 능력을 나타냅니다.

네트워크의 탄력성과 관련된 문제점을 좀 더 자세히 살펴보겠습니다. 분산 시스템 어딘가에서 수신 및 처리된 정보는 생성되어 스테이션으로 전송되어야 합니다. 이에 대한 논리적인 대안은 없습니다. 가능한 경우는 두 가지입니다.

- 새로운 정보가 추가될 예정입니다. 새로운 정보가 추가될 때마다 새로운 메시지 전송이 필요하며, 따라서 통신을 재프로그래밍해야 합니다. 이 경우, 이전에 해당 특정 정보 요소를 전송했던 스테이션은 새로운 정보에 맞춰 재프로그래밍해야 하며, 다른 스테이션들은 변경되지 않습니다.
- 기존의 특정 정보 요소를 다른 스테이션에서 전송하거나 추가 스테이션에서 수신해야 하는 경우는 상황이 다릅니다. 이 경우 추가 수신 스테이션은 해당 정보를 수신할 수 있도록 재프로그래밍해야 합니다.

1.1.6 시스템의 탄력성이 주소 지정 원칙 선택에 미치는 영향

일반적으로 '발신' 주소와 '도착' 주소로 구성된 기존 주소 지정 방식은 시스템에 우수한 구조적 유연성을 제공하지 못합니다. 이는 앞서 언급했듯이, 재라우팅해야 하는 메시지는 논리적으로 불필요하더라도 수정이 필요하기 때문입니다.

CAN 개념에서는 시스템의 유연성을 높이기 위해 발신지 및 수신지 주소가 아닌 메시지 내용 자체를 기반으로 하는 다른 주소 지정 원칙을 사용하기로 결정했습니다. 이는 두 가지를 의미합니다.

- 메시지는 네트워크 내의 다른 모든 스테이션으로 전송되어야 합니다(이러한 원칙을 '방송 확산'이라고 합니다).

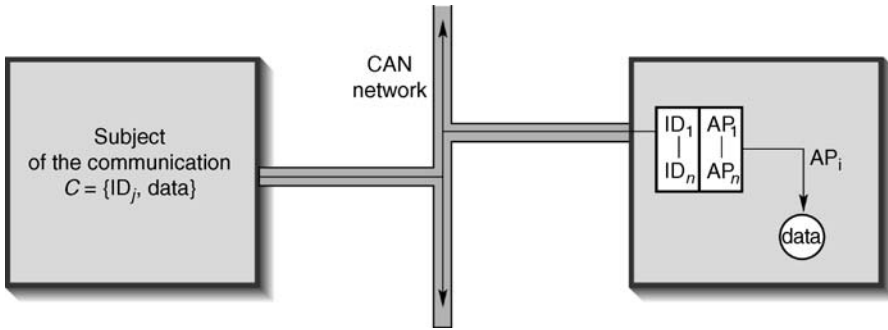


그림 1.3

- 전송된 메시지의 선택 처리는 각 스테이션에서 '수락 필터링'이라고 하는 과정을 통해 수행됩니다.

이를 위해 메시지에는 식별자 ID(나),그런 다음 각 스테이션에서 수신된(또는 수신될) 메시지 목록과 비교됩니다.

이 목록에는 주소 포인터 AP(가 포함되어 있습니다.나)통신 버퍼 방향으로 이동하여 메시지 내용을 저장할 수 있게 됩니다(그림 1.3).

그러므로,모두메시지는 동시에 수신됩니다.모두네트워크의 특성상 분산 제어 시스템에서 데이터 일관성이 보장됩니다.

1.2 오류 처리 및 관리

1.2.1 긍정적 인정과 부정적 인정의 개념

시스템의 유연성과 메시지 내용에 기반한 식별 방식은 오류 발생 시 처리를 복잡하게 만듭니다.

오류 감지(또는 미감지)의 일반적인 방법으로는 메시지가 정확하게 수신되었을 때 수신국에서 송신국으로 '긍정적' 확인 응답을 보내는 것이 있습니다. 이러한 긍정적 확인 응답에 포함되는 핵심 정보는 일반적으로 수신국의 주소입니다.

CAN 개념에서는 로컬 주소라는 개념이 완전히 사라지고, 메시지를 '라벨링'하는 식별자가 모든 참여자에게 전송되어 네트워크 어디에서나 수신됩니다. 따라서 로컬 메시지 주소가 없는 경우, 네트워크의 각 스테이션에서 로컬 오류 처리 작업을 수행해야 합니다. 이를 위해 CAN 프로토콜은 긍정적 확인과 부정적 확인의 조합을 사용합니다.

긍정적 확인 응답(ACK+)은 다음과 같이 표현됩니다.

ACKp ¼ACKp 8나p어떤 것에 대해서든다나p:

모든 방송국에서 발송됩니다.나)메시지를 정확하게 수신했음을 확인하고, 정확하게 정의된 단일 시간 간격(ACK 시간 슬롯) 동안 이러한 (긍정적인) 확인을 표현하는 것입니다.

위에서 설명한 원리는 두 가지 기본 형태로도 표현될 수 있습니다.

- 이 문제에 대한 낙관적인 관점에서는, 긍정적인 확인 응답은 '적어도 한 스테이션이 전송된 메시지를 정확하게 수신했다'고 말할 수 있습니다.
- 다소 덜 낙관적인 (하지만 완전히 비관적이지는 않은) 견해는 다음과 같습니다. '메시지에 대한 부정적인 인정은 적어도 하나의 글로벌 시스템에 오류가 있음을 나타내는 (또는 나타낼) 형태를 취해야 합니다.'

후자의 경우, 오류가 감지된 직후 오류 발생을 알리는 메시지를 네트워크를 통해 즉시 전송해야 합니다. 이 방법을 사용하면 단일 메시지 프레임 내에서 시스템을 즉시 재동기화할 수 있습니다. 이는 해당 애플리케이션의 보안에 매우 중요한 요소입니다.

1.2.2 오류 관리

서로 다른 스테이션의 오류 처리 장치에서 전송되는 긍정적 및 부정적 확인 응답의 조합, 중복성 및 분석을 활용하여 오류의 원인(송신 스테이션 또는 수신 스테이션 중 하나)에 대한 강력한 추정을 제공할 수 있습니다. 예를 들어,

- 수신자로부터 최소 하나 이상의 긍정적인 확인 응답이 전송되었고 오류 메시지가 함께 전송된 경우, 해당 메시지는 적어도 올바르게 전송되었음을 의미합니다.
- 반대로, 오류 메시지와 함께 긍정적인 확인 응답이 없는 경우, 모든 수신 스테이션에서 오류가 감지되었으며 오류가 송신 스테이션에 있을 가능성이 매우 높다는 것을 의미합니다.

1.2.3 오류 메시지

CAN 개념에 사용되는 오류 메시지는 두 가지 유형이 있습니다(그림 1.4).

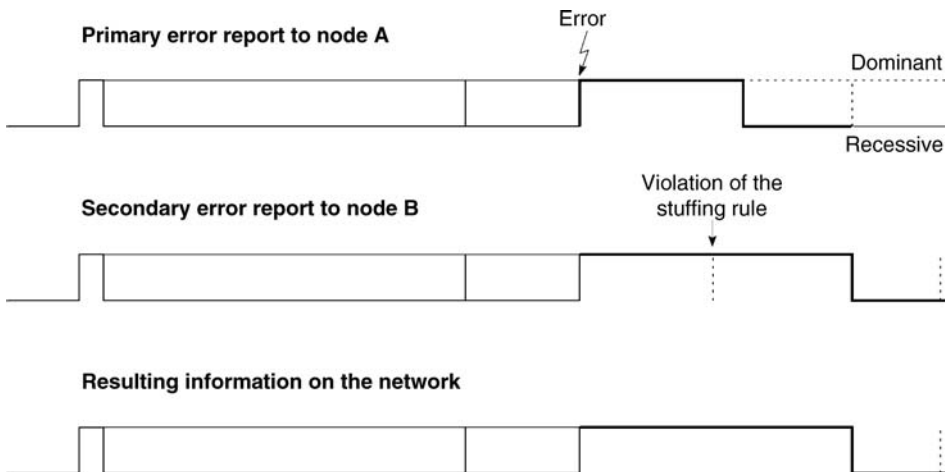


그림 1.4

주요 오류 보고서

스테이션(또는 여러 스테이션이 동시에) 오류를 감지하면 즉시 오류 메시지를 전송합니다.

이 시점에서 오류 메시지는 일련의 주요 비트로 구성되며 현재 메시지는 중단됩니다(완전히 처리되지 않음).

보조 오류 보고서

해당 메시지가 취소된 후, 형식 규칙 위반을 감지한 다른 모든 방송국은 자체적으로 오류 메시지를 전송하며, 이 메시지들이 첫 번째 메시지와 합쳐져 전체 메시지 길이가 늘어납니다.

1차 오류 보고서는 오류가 발생한 스테이션에서 생성될 확률이 2차 오류 보고서보다 높습니다. 2차 오류 보고서는 앞서 언급한 오류에 대한 응답으로 생성됩니다.

1.2.4 오류 관리 전략의 개념

오류를 올바르게 관리하기 위한 궁극적인 목표는 오류 처리 전략을 개발하는 것입니다. 처리의 질은 특정 응용 분야에 대해 정의된 전략이 선제적인지 여부에 크게 좌우됩니다.

CAN 프로토콜의 경우, 그림 1.5와 1.6에 개략적으로 나타낸 바와 같이 오류(또는 결함) '격리' 전략이라는 것이 정의되어 있습니다(2장에서 훨씬 더 자세히 설명합니다). 다음은 간략한 요약입니다.

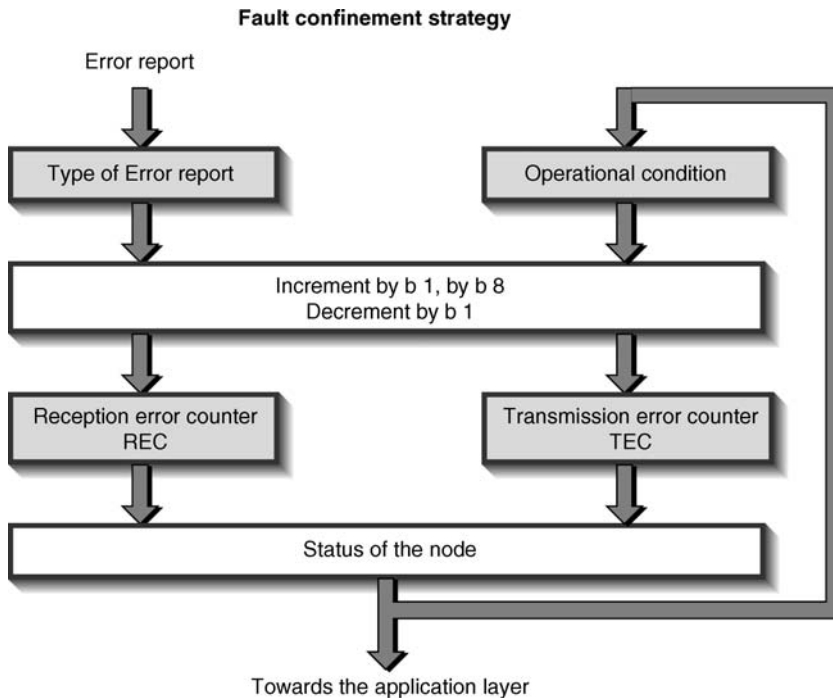


그림 1.5

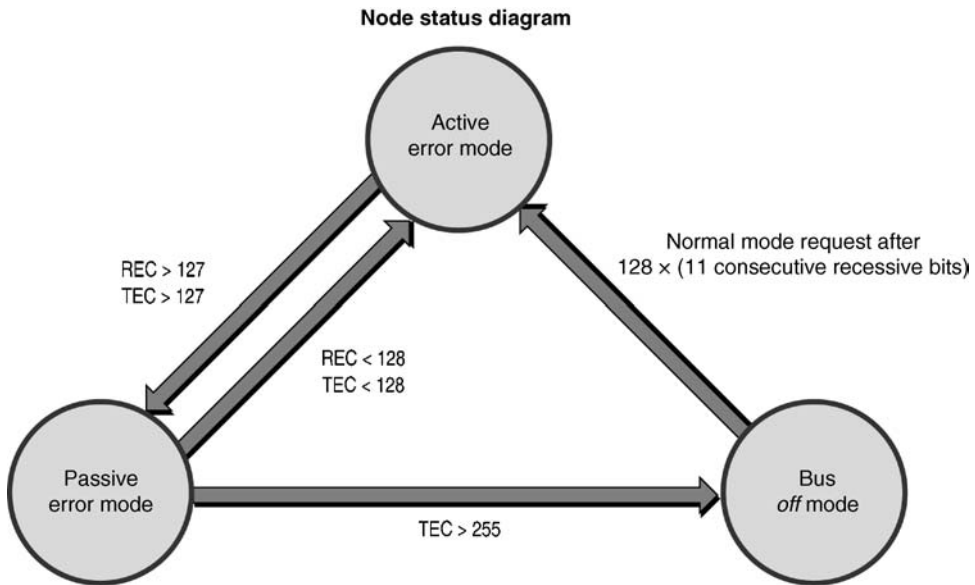


그림 1.6

우선, 각 기지국에는 두 개의 별도 오류 카운터가 있어야 합니다. 하나는 메시지 전송 중에 발생하는 일을 기록하는 용도이고, 다른 하나는 수신 중에 유사한 작업을 수행하는 용도입니다.

그런 다음, 오류 보고 유형과 해당 시점의 역 운영 조건에 따라 특정 조건에 따라 서로 다른 가중치로 카운터가 증가하거나 감소합니다.

이 계측기의 목적은 다른 모든 스테이션에서 직간접적으로 발생하는 정보를 기록하는 것입니다. 이 장치를 사용하여 계측기는 평균 연산을 수행하여 특정 시점의 네트워크 품질에 대한 통계적 값을 근사적으로 제공합니다.

이 전략을 더욱 뒷받침하기 위해, 통계적 방법을 통해 특정 스테이션에 너무 많은 오류가 발생할 경우, 해당 스테이션의 상태를 '능동 오류' 모드에서 '수동 오류' 모드로 전환하여 더 이상 통신을 하지 않지만 네트워크에서 발생할 수 있는 오류를 관리하는 데에는 항상 능동적으로 참여하도록 규정했습니다.

네트워크에 전송 오류가 너무 많으면 네트워크가 차단되어 모든 트래픽이 불가능해질 수 있습니다.

이를 방지하기 위해서는 특정 한계값(CAN의 경우 255로 고정됨)을 초과하면 스테이션이 다른 새로운 상태(이른바)로 전환된다는 것을 명시해야 합니다. 버스 출발, 이 시간 동안에는 어떠한 이유로든 버스를 막지 않도록 정류장이 버스와 물리적으로 분리된 것처럼 보입니다.

이 경우 입력단은 높은 임피던스 상태를 유지하므로 네트워크를 통해 전달되는 신호를 관찰할 수 있습니다(모니터링 기능).

이것으로 새로운 프로토콜 개념 연구의 핵심 사항과 응용 프로그램에서 일반적으로 제기되는 문제들을 해결하기 위해 사용된 주요 아이디어에 대한 요약에 마칠 것입니다.

이 단계에 이르면 여러분은 이 프로토콜과 관련 버스의 실제 작동 방식을 연구하는 데 필요한 배경 지식을 갖추게 됩니다.

자, 이제 일을 시작해 볼까요! 버스가 기다리고 있으니 출발합니다... (참고) I2C 버스 [같은 작가, 같은 출판사에서 나온 책이었는데, 당시 우리는 그저 버스를 기다리고 있었을 뿐이었죠!

1.3 어휘력을 향상시키세요

우리가 같은 용어를 사용하고 있는지 확인하기 위해, 그림이 없는 사전 발췌문 몇 가지를 예시로 제시하겠습니다.

- 기피: '피하다'라는 동사에서 유래한 '피하는 행위'라는 의미.
- 제한: 제한하는 행위(제한된 범위, 한계, 경계 내에 가두는 것).
- 일관성: 하나로 묶어주는 것, 견고함.
- 투쟁: 논쟁, 분쟁, 라틴어에서 유래한 투쟁, 싸움).
- 식별자: "식별하는 것".
- 숨어 있는: 자연 시간을 나타내는 상태입니다('자연 시간' 참조).
- 숨어 있음: 자극과 그 자극에 대한 반응 사이에 경과하는 시간.
- 열성: 잠재상태에 지속되는(여전히 활성 상태인) 상태.

1.4 개념에서 현실로

CAN 개념의 토대는 특정 시점의 시장 및 기술 상태를 기반으로 마련되었으며, 시스템과 기술 측면에서 미래 동향을 예측하고 이를 현실화하기 위해 구현해야 할 기술과 기법을 구상하려는 시도에서 비롯되었습니다.

여러분은 아마도 "왜 다른 프로토콜이 아닌 CAN 프로토콜을 사용해야 할까요?"라는 질문을 하실 수 있을 겁니다.

이해를 돕기 위해 몇 가지 추가 설명을 드리겠습니다. 먼저 '현장 버스'에 대해 간단히 알아보겠습니다.

1.4.1 현장 버스 시장

오랫동안 많은 기업들은 시스템 간의 연결 및 통신으로 인해 발생하는 실질적으로 유사하거나 관련된 문제들을 해결하기 위해 자체적인 솔루션을 개발하고 제시해야 하는 상황에 놓여 있었습니다.

이러한 솔루션들은 거의 모두 '독점 기술'로 알려져 있으며, 관련 기업들의 이해관계가 서로 다르기 때문에 시장이 상당히 세분화되었습니다. 솔루션의 다양화와 각 솔루션이 공급하는 소량 또는 중량의 물량은 결국 표준을 구축하기 위한 특정 부품의 개발 및 생산량을 감소시키는 결과를 초래했습니다. 이러한 솔루션 중에는 유사하거나 거의 유사한 응용 분야를 해결하기 위해 오랫동안 사용되어 온 직렬 bus와 링크들이 많습니다. 지원하는 시장(산업용 또는 자동차용)에 관계없이 가장 잘 알려진 이름(특정 민감한 사안을 피하기 위해 알파벳 순으로 나열)으로는 Batibus, Bitbus, EIB, FIP bus, J1850, LONwork, Profibus, VAN 등이 있습니다.

그림 1.7은 이러한 애플리케이션의 일부 또는 전부를 지원하는 다양한 버스를 요약하여 보여줍니다.

그렇다면 왜 독점 시스템인 CAN을 사용하는 걸까요?

1.4.2 CAN 소개

연간 수백만 대에 달하는 자동차 시장 규모로 인해 부품 제조업체들은 CAN 프로토콜을 처리하는 집적 회로를 설계하게 되었습니다. 또한

	LON	CAN	FIP	Profibus	Bitbus	Interbus
General						
Name of protocol	Local operating network	Controller area network	Factory instrumentation protocol	Process field bus	Bitbus	Interbus
Fields of application	Industrial domestic automation	Motor vehicles, industrial	Industrial	Industrial	Industrial	Industrial
Original designer	Echelon Corp.	R. Bosch	Schneider	Profibus Consortium	Intel	Phenix contact
Country	United States	Germany	France	Germany	United States	Germany
Users	LONUSERS	CIA – CAN in Automation	FIP-Club International	Profibus Nutzer Organization		
Specific characteristics of the physical layers						
Topology	Bus	Bus	Bus	Bus	Bus	Ring
Media supported	Diff. pairs RS 485, CPL infrared	Diff. pairs RS 485, Infrared CPL Optical fibres	Diff. pairs RS 485	RS 485	RS 485	RS 485
Max. length (m)	500	40		1200	1200	
For a bit rate (Mb) of	1.25	1				
General characteristics of the protocols						
ISO/OSI layers	2 to 7	1 and 2	2, 7	1, 2, 7	1, 2, (5), 7	1, 2, 7
Min. bit rate (kbs)	4.9	1000	31.25	9.6	62.5	300
Max. bit rate (kbs)	1250		1000	500	2400	300
Max. no. of bytes in message	249 (+7)	8(+2)		246 (+2)	128 (+2)	
Priorities	128	2048		2		
Application layers	Lontalk	Numerous	FIP	FMS	RAC	PMS
Electronic components (stand-alone or microcontroller) for protocol handlers						
References	3150, 3120	^a			8 × 44, 80C 152	IPMS
Manufacturers	Motorola, Toshiba	^a		Siemens	Intel	

^a The list is too long to be shown here.

그림 1.7

CAN 버스는 비용을 크게 절감하는 데 성공했는데, 이는 전용 부품이나 저렴한 가격의 이점 없이 소규모 애플리케이션에만 국한되는 경우가 많은 다른 버스들과는 대조적입니다. 따라서 제조업체들은 CAN 버스의 등장을 다른 관점(성능/비용 비율이라는 매우 특별한 관점)에서 바라보았고, 이 버스 유형이 자신들의 요구를 완벽하게 충족한다고 판단했습니다.

새로운 시각으로 바라보면 놀라운 결과를 얻을 수 있습니다!